【选题 】学术文献科研助手（迭代开发：红色部分为新增功能）

一、项目背景

随着科技的飞速发展，学术研究领域的文献数量不断增加，而研究人员、学生和专业从业者需要不断查阅、分析和引用这些文献来支持他们的工作。然而，当前学术文献获取、管理和利用方面存在诸多挑战。例如，文献数量庞大且分散在不同的数据库和期刊中，使得研究者难以有效地筛选和获取所需文献。除此之外，研究者在获取文献后还需要对其进行整理、分类、标注和管理，以便后续的分析、引用和写作。因此，开发一款科研助手来解决上述问题势在必行。

二、项目目标

本项目的核心目标是开发一个综合性的科研辅助平台，旨在通过提供高效的文献获取、管理、个性化推荐、可视化分析和文献综述报告生成等功能，以及实时的信息更新和知识分享，为科研人员在研究过程中提供全面支持。通过这些服务，帮助用户提高科研效率，优化研究流程，从而显著提升科研成果的质量和产出量。（下述均为新增需求）

1. 管理端需求（Web）

- 提供文献数据统计功能，可以查看文献的统计数据，帮助管理员了解文献使用情况。
- 审核用户对文献评论的举报。
- 系统应该根据统计用户活跃时段、高频检索词等信息，提供多维度的数据统计信息，包括当前的研究热点信息，用户活跃度信息等。
- 对于文献内容评论支持自动审核功能，对于不安全的内容应该实现自动删除功能（可以借助 LLM 或者内容安全 API（阿里绿网等））

2. 用户端需求（Android 或小程序）

- 支持文献的关键词搜索、语义检索（向量化查询）、对话式检索和检索过滤等功能，确保用户能够快速准确地找到所需的学术文献。
- 实现文献检索结果的展示，可以查看文献的具体信息（如作者、关键词、摘要、被引次数、下载次数等）。
- 支持对选中的文献利用 LLM 生成综述报告，支持批量下载和收藏等操作。
- 支持查看用户的历史搜索记录。
- 支持文献收藏功能，用户可以收藏感兴趣的文献，并随时取消收藏。
- 支持用户对文献的点赞、评论、评分功能，同时允许其它用户对评论进行点赞、回复、举报功能。
- 展示近期各个领域热门文献，帮助用户了解当前的研究热点。
- 用户可在文献详情页添加私有笔记或公开批注，私有笔记仅仅自己可见，公开批注其他用户可见。

3. AI 应用

1、结合 AI 技术，提供一个交互式的“文献调研助手”，用户可以根据不同的筛选条件例如作者搜索、发布时间筛选等搜索到不同的中英文文献，根据搜索到的结果，通过对话形式帮助用户对检索到的文献进行深入分析和筛选等操作，用户可以选择每个文献是否需要，最后根据需要的文献进行总结，生成相应的文献综述报告，提高文献调研的效率和深度。

2、文献翻译模块；支持英文文献的摘要/内容的翻译功能（翻译为中文）。

3、用户的个性化文献推荐，结合用户的历史文献搜索记录以及当前的热点问题文献，生成个性化的用户文献推荐。

4.论文 Deep Research（论文深度研究）

对于复杂科研命题，用户可以在对话框旁手动开启 Deep Research 选项。一旦激活该模

式，助手将突破单次问答的限制，执行多轮“规划-检索-阅读-反思”的深度循环，模拟 AI 科学家的研究过程，深挖文献背后的底层关联。

客户端需求

1.模式切换入口：在界面显著位置提供 Deep Research 模式的手动开启/关闭开关，赋予用户完全的自主选择权。

2.实时状态反馈：在深度研究运行期间，动态展示 AI 的“规划-检索-阅读-反思”思考链路及正在查阅的文献来源，缓解用户等待焦虑。

3.成果结构化展示：将多轮推演的最终结果输出为长篇学术调研报告，并强制要求包含详尽的引用溯源。

4.过程干预控制：提供任务中断与方向微调的交互按钮，保障用户在 AI 推演偏离预期时能够随时介入干预。

管理端需求

1.算力与频次配置：支持管理员为不同等级或权限的用户，灵活设置 Deep Research 模式的单日调用频次与 Token 消耗上限。

2.任务监控仪表盘：提供专属的后台监控面板，用于实时查看和管理正在运行的高耗时、长线研究任务状态。

3.专属档案与审核：针对该模式生成的超长文本建立独立的档案归属库，并强制接入自动化内容安全审核机制（如阿里绿网等），确保学术内容生成合规且可追溯。

5.科研智能 AI 助手

系统需引入具备网页自动化交互能力的科研智能 AI 助手（类 OpenClaw 功能），使 AI 不仅具备文献阅读与归纳的“大脑”，更具备直接执行网络任务的“双手”。该助手能够模拟人类研究员的操作，自动穿梭于各类外部学术数据库、期刊网站或学术主页，执行复杂的网页 DOM 元素交互、动态数据抓取及文件下载。鼓励同学们自主设计与开发底层的自动化智能体引擎框架，无需强制绑定特定的开源项目。

客户端需求

1.自然语言指令下达：支持用户通过自然语言输入复杂的复合型操作指令（例如：“帮我把今年某顶会上关于特定主题的所有论文 PDF 批量下载到本地收藏夹”）。

2.自主执行与状态反馈：助手需在后台自动完成目标网站的解析、模拟点击、查询翻页与内容提取等动作，并在前端界面实时向用户反馈任务所处的阶段、进度以及最终的执行结果。

3.操作授权与确认：在助手执行批量下载、模拟登录等关键性或高耗时操作前，需提供用户二次确认的交互环节，保障自动化行为透明且可控。

管理端需求

1.行为审计与日志追踪：全面记录科研助手在外部网站的自动化访问与操作日志，确保所有的网页爬取和交互行为合法、合规，并在出现异常时可快速溯源。

2.目标站点访问管控：提供外部站点的白名单或黑名单管理后台，防止自动化智能体被恶意利用去访问不安全、未授权或与学术科研无关的网站。

3.访问频率与并发限制：支持配置全局及单用户的自动化网络请求频率上限与并发量阈值，避免因请求过于频繁导致系统服务器 IP 被外部学术数据库封禁，保障平台整体稳定性。